

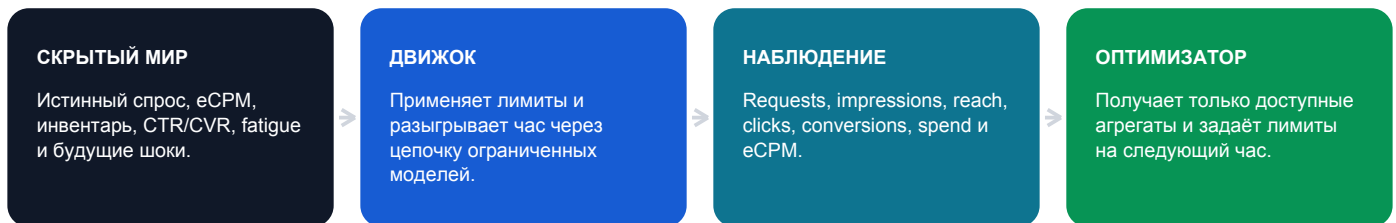
Модель мира рекламного рынка

Воспроизводимая среда, где оптимизатор каждый час меняет лимиты, наблюдает агрегированный отклик и учится работать с неизвестным будущим.

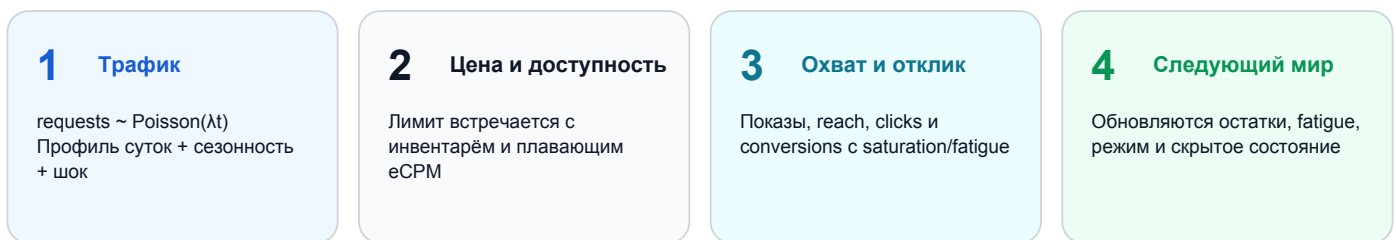
Задача симулятора

Не копировать рекламные кабинеты, а давать достаточно реализма для честного сравнения static, pacing, PID, bandit и RL-стратегий.

ОДИН РЫНОК - ДВА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ



КАК РАЗЫГРЫВАЕТСЯ ОДИН ЧАС



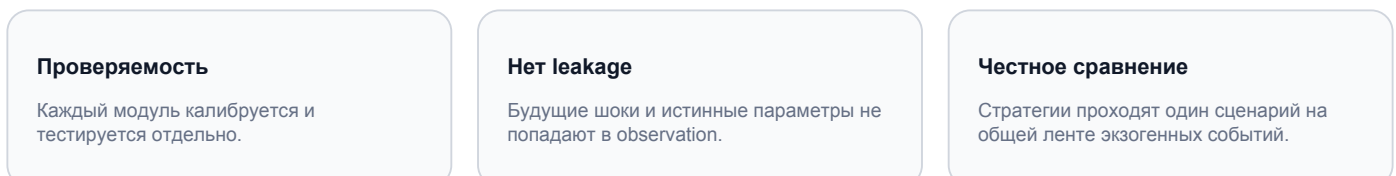
СОСТОЯНИЕ И ОГРАНИЧЕНИЯ

- Состояние мира скрыто от стратегии; публичный каталог содержит только диапазоны ожиданий.
- Каналы задаются тремя профилями: auction, marketplace и direct/SMS - без восьми копий логики.
- Шоки декларативны: start_hour, duration, target_channels, multiplier, recovery.

Обязательные инварианты

- spend <= cap
- reach <= impressions
- conversions <= clicks
- одинаковый seed + сценарий = воспроизводимый мир

ПРИНЦИПЫ



Как оптимизатор взаимодействует с рынком

Симулятор предоставляет стабильный интерфейс; конкретная стратегия не знает внутреннее устройство мира и не зависит от типа алгоритма.

МИНИМАЛЬНЫЙ API

obs, info = reset(world_seed, scenario_id, noise_seed)

Создаёт скрытое состояние, фиксирует сценарий и возвращает только начальное наблюдение.

obs, metrics, terminated, info = step(action)

action = {channel_id: hourly_spend_cap}; один вызов разыгрывает один час рынка.

Reward остаётся на стороне эксперимента: один мир можно оценивать по conversions, revenue, CPA, ROAS или составному KPI.

ЧАСОВОЙ ЦИКЛ

1 ACTION

Оптимизатор задаёт восемь лимитов.

2 MARKET

Движок применяет ограничения и случайность.

3 OBSERVATION

Возвращаются агрегаты завершённого часа.

4 UPDATE

Стратегия пересчитывает лимиты на t+1.

ЧТО ИМЕННО БЕРЁМ ИЗ АНАЛОГОВ

ЭЛЕМЕНТ	ИСТОЧНИК	КАК ИСПОЛЬЗУЕМ
8 каналов, профили, shocks, инварианты	Командный концепт	Сохраняем как исходные продуктовые требования модели мира.
reset/step; state-action-observation	RTBGym	Берём форму Гым-контракта и конфигурируемые модели price/CTR/CVR.
Pacing и PID-baselines	Yahoo + BAT	Добавляем Mystique/PID и простые правила как обязательную контрольную линию.
Seeded offline benchmark	AuctionGym	Конфигурации, повторяемые прогоны и единый журнал метрик.
Hidden state и uncertainty	RecSim NG	Разводим истинное состояние, переход, наблюдение и вероятностные параметры.
Saturation и нестационарность	Adaptive Budget	Насыщаемые кривые, смена режимов и сценарии для проверки адаптации.
Cross-channel hierarchy	HiBid	Верхний уровень распределяет бюджет; каналный профиль исполняет лимит.
Калибровка response curves	Meridian / Robyn	Позже обучаем saturation/adstock-параметры на агрегированной истории.

Граница MVP

Включаем 8 каналов, три профиля поведения, инварианты, shocks, deterministic replay и paired runs. Не включаем микро-аукцион каждого пользователя, полноценную атрибуцию и многоагентную конкуренцию.

ПЕРВИЧНЫЕ ИСТОЧНИКИ

- Исходная постановка - «Симулятор рынка - основные идеи», слайды 2-8
 - RTBGym - github.com/hakuhodo-technologies/scope-rl/tree/main/rbtgym
 - Yahoo Budget Pacing Simulation - github.com/yahoo/BudgetPacingSimulation
 - BAT - github.com/avito-tech/bat-autobidding-benchmark
 - AuctionGym - github.com/amazon-science/auction-gym
- RecSim NG - github.com/google-research/recsim_ng
 - Adaptive Budget Optimization - arxiv.org/abs/2502.02920
 - HiBid - arxiv.org/abs/2312.17503
 - Meridian - github.com/google/meridian
 - Robyn - github.com/facebookexperimental/Robyn